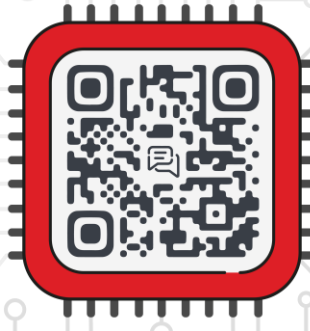




8



5



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Push Down Automata (PDA)

عملي مشترك



RB Informatics; 29/06/2025

اللغات الصورية

Push Dwon Automata (PDA)

PDA هو طريقة لتنفيذ CFG لكن بطريقة مشابهة.

التعريف الرياضي:

معرفة على السابعة التالية

(Q , Σ , Γ , q_0 , δ , Z_0 , F)

مجموعة جميع
حالات الأوتومات

الأبجدية

أبجدية
رموز المكس

الحالة
الابتدائية

تابع
الانتقال

رمز خاص
بالمكس
يدل على
انه فارغ

مجموعة
الحالات
النهائية

■ PDA أقوى من FSM.

$$PDA = FSM + A \text{ stack}$$

push

إضافة عنصر

pop

حذف عنصر



أمثلة:

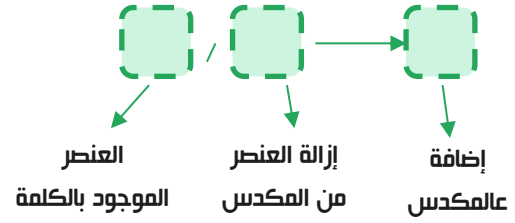
صمم PDA يقبل التناظر من الشكل:

$$L = \{ww^R \mid w = (a, b)^+\}$$

الحل:

■ لنشرح بعض الرموز:

\$ هو أول عنصر بالمكدس يدل انه فارغ



في هذا المثال يعطي حل فقط للكلمة الزوجية

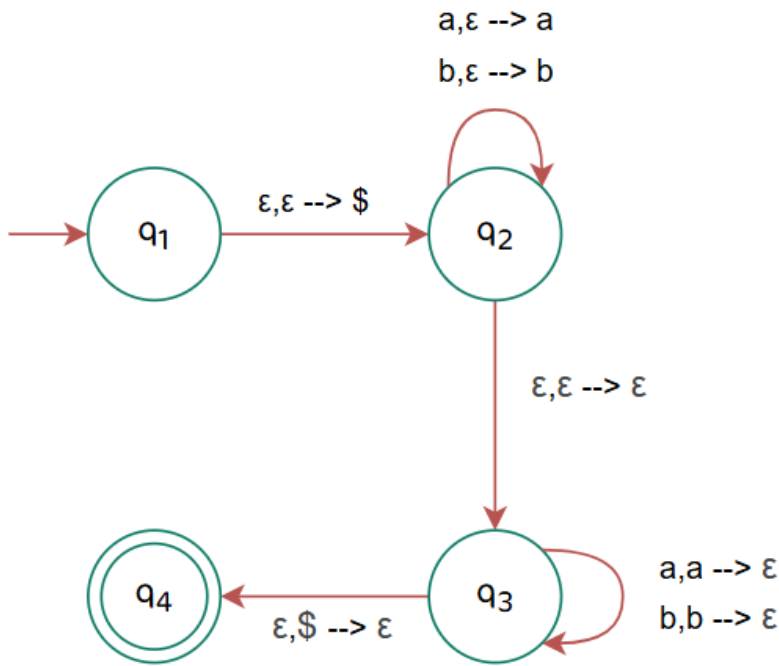
إذا كانت فردية فإن التعديل هو:

السهم الواصل بين q2 و q3 يأخذ:

$\epsilon, \epsilon \rightarrow \epsilon$

$a, \epsilon \rightarrow \epsilon$

$b, \epsilon \rightarrow \epsilon$

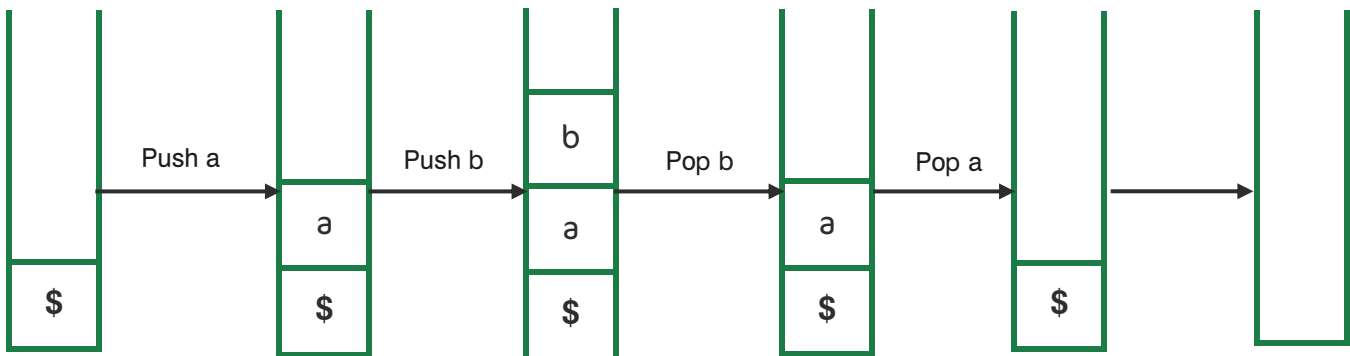


CFG
 $S \rightarrow aAa|bAb.$
 $A \rightarrow aA|bA|\epsilon.$

مثال:

كيف أتأكد أن الكلمة التالية أنها تنتمي للغة داخل المكدس:
abba

الحل:



مثال:

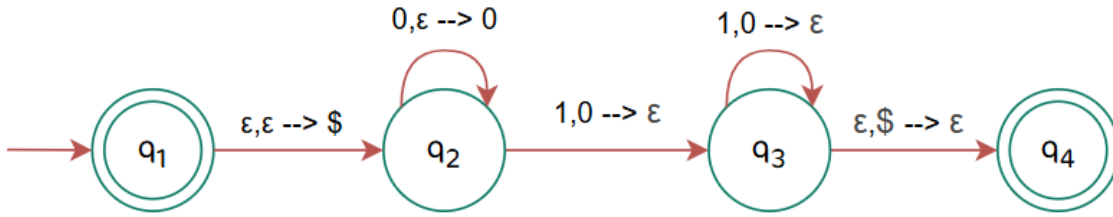
صمم PDA يقبل:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

الحل:

ملاحظة:

في حال كان $n > 0$
فتكون q_1 ليست
حالة نهائية



$$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\} \quad F = \{q_1, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\} \quad \Gamma = \{0, 1, \$\}$$

$$S \rightarrow 0S1 \mid \varepsilon$$

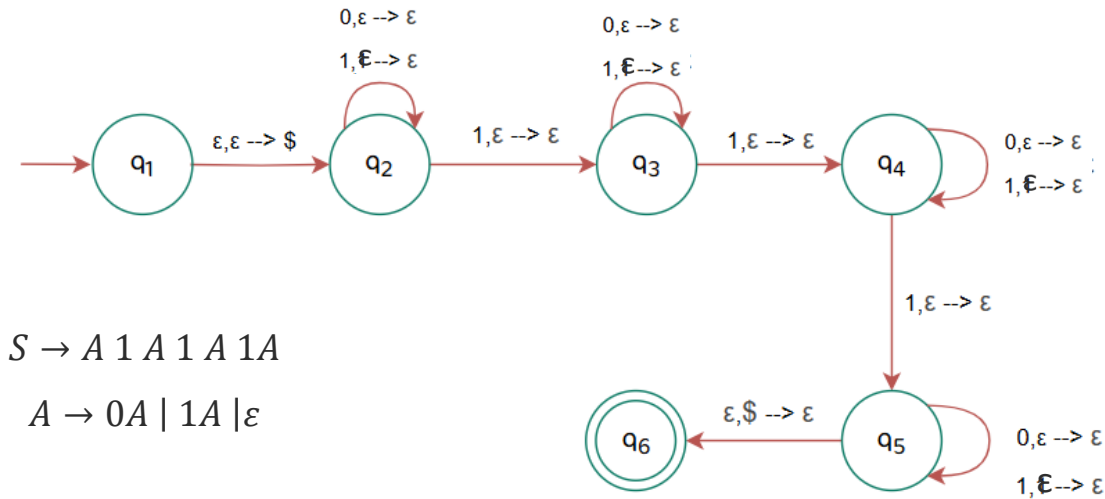
CFG

مثال:

صمم PDA يقبل:

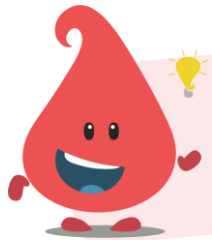
$$L = \{w \mid w \text{ contains at least three } 1s\}$$

الحل:



$$S \rightarrow A1A1A1A$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \varepsilon$$



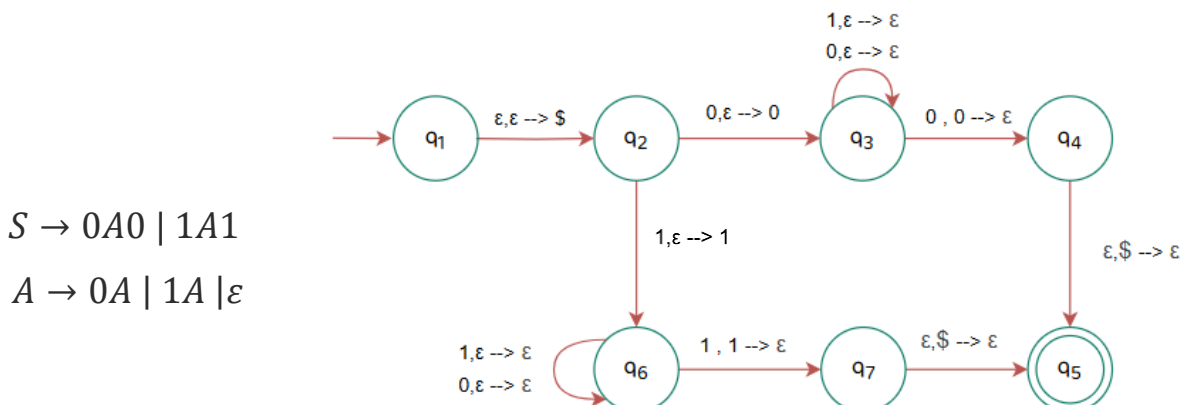
نلاحظ أن في التمرين السابق فقط تحققنا من وجود 3 وحدات لم نستخدم المكس

مثال:

صمم PDA يقبل:

$$L = \{w \mid w \text{ start and ends with the some symbol}\}$$

الحل:



$$S \rightarrow 0A0 \mid 1A1$$

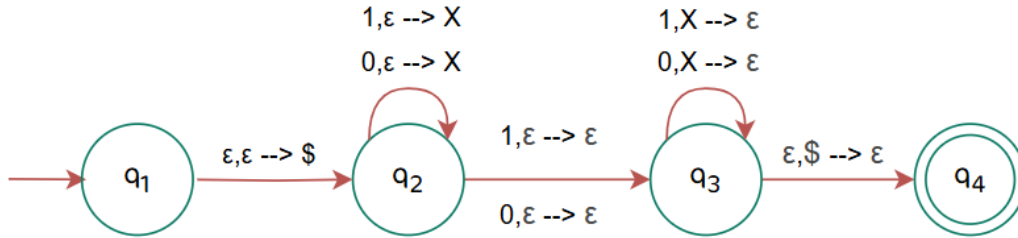
$$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \varepsilon$$

مثال:

صمم PDA يقبل:

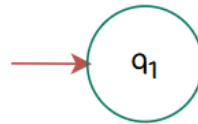
$$L = \{w \mid \text{the length of } w \text{ is odd}\}$$

الحل:



$$S \rightarrow 0S0 \mid 0S1 \mid 1S1 \mid 1S0 \mid 1 \mid 0$$

ملاحظة: X هو رمز يعني انه لا يهم قيمة الدخل

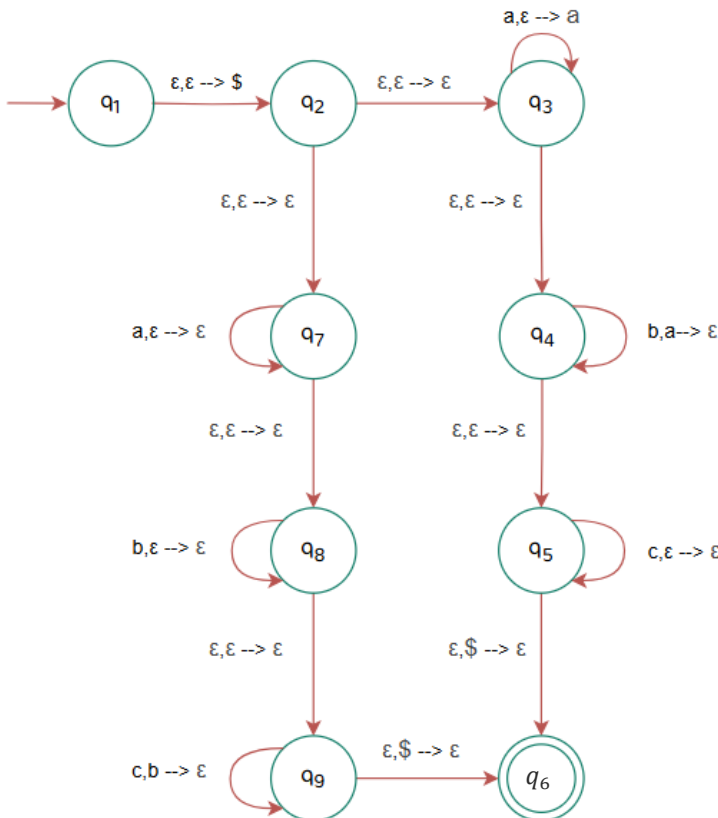
The empty set $\emptyset$ 

مثال:

صمم PDA يقبل:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ or } j = k \text{ where } i, j, k \geq 0\}$$

الحل:



$$S \rightarrow MC \mid AN$$

$$M \rightarrow aMb \mid \epsilon$$

$$N \rightarrow bNc \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cC \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

حل الواجب

1- CFG contains an odd number of a

$$S \rightarrow aA.$$

$$A \rightarrow aS \mid \varepsilon.$$

2. CFG for :

1. $L1 = \{0^n \mid n \geq 0\}$

$$S \rightarrow 0S \mid \varepsilon.$$

2. $L2 = \{0^n \mid n > 0\}$

$$S \rightarrow 0A.$$

$$A \rightarrow 0A \mid \varepsilon.$$

3. $L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ or } j = k \text{ where } i, j, k \geq 0\}$

$$S \rightarrow MC \mid AN.$$

$$M \rightarrow aMb \mid \varepsilon.$$

$$N \rightarrow bNc \mid \varepsilon.$$

$$C \rightarrow cC \mid \varepsilon.$$

$$A \rightarrow aA \mid \varepsilon.$$

The End



وهنا وصلنا الى آخر محاضرة
نرجوا لكم التوفيق والسداد